电力可靠性管理办法（暂行）

(2021年11月23日经国家发展改革委第19次委务会通过　2022年4月16日国家发展改革委令第50号公布　自2022年6月1日起施行

《电力可靠性管理办法(暂行)》已经2021年11月23日国家发展和改革委员会第19次委务会议审议通过，现予公
2022年6月1日起施行。

2022年

电力可靠性管理办法(暂行)

第一章 总　则

第一条　能源安全事关国家经济社会发展全局，电力供应保障是能源安全的重要组成部分。党中央、国务院
视电力供应保障工作，习近平总书记多次作出重要指示批示。为充分发挥电力可靠性管理在电力供应保障工作中
性作用，促进电力工业高质量发展，提升供电水平，满足人民日益增长的美好生活需要，依据《中华人民共和
法》《电力供应与使用条例》《电网调度管理条例》《电力设施保护条例》和《电力监管条例》等法律法规，制
法。

第二条　电力可靠性管理是指为提高电力可靠性水平而开展的管理活动，包括电力系统、发电、输变电、供
户可靠性管理等。

第三条　电力企业和电力用户依照本办法开展电力可靠性管理工作。国家能源局及其派出机构、地方政府能
部门和电力运行管理部门依据本办法对电力可靠性管理工作进行监督管理。

第四条　国家能源局负责全国电力可靠性的监督管理，国家能源局派出机构、地方政府能源管理部门和电力
理部门根据各自职责和国家有关规定负责辖区内的电力可靠性监督管理。

第五条　电力企业是电力可靠性管理的重要责任主体，其法定代表人是电力可靠性管理第一责任人。电力企
下列要求开展本企业电力可靠性管理工作：

(一)贯彻执行国家有关电力可靠性管理规定，制定本企业电力可靠性管理工作制度;

(二)建立电力可靠性管理工作体系，落实电力可靠性管理相关岗位及职责;

(三)采集分析电力可靠性信息，并按规定准确、及时、完整报送;

(四)开展电力可靠性管理创新、成果应用以及培训交流。

第六条　电力用户是其产权内配用电系统和设备可靠性管理的责任主体，做好配用电系统和设备的配置与
护。

第七条　鼓励电力设备制造企业充分应用电力可靠性管理的成果，加强产品可靠性设计、试验及生产过程
制，依靠技术进步、管理创新和标准完善，提升设备可靠性水平。

第八条　充分发挥行业协会等的作用，开展行业自律和服务，提供技术支持，推动可靠性信息应用，开展交作。

第二章 电力系统可靠性管理

第九条　电力系统可靠性管理指为保障电力系统充裕性和安全性而开展的活动，包括电力系统风险的事前警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施。

第十条　电网企业应当对电力供应及安全风险进行预测，对运行数据开展监测分析并评估电力系统满足电力求的能力。在系统稳定破坏事件、影响系统安全的非计划停运事件和停电事件发生时，电网企业应当依据《电网理条例》果断快速处置;开展事后评价，对发现的风险进行闭环管控。

第十一条　电网企业应当根据电力系统风险和自然灾害影响，制定风险管控措施，完善输电系统网络结构。的风险和隐患按规定向政府有关部门和相关电力企业预警。

第十二条　发电企业和配置自备发电机组的其他企业要根据政府有关部门和电力调度机构的要求做好电力供工作，提高设备运行可靠性，不得无故停运或隐瞒真实原因申请停运。

发电企业应当做好涉网安全管理，加强机组燃料、蓄水管控，制定重要时期的燃料计划与预案，制定水库调计划，对发现的风险和隐患及时报电力调度机构。

新能源发电企业应当加强发电功率预测管理。

第十三条　积极稳妥推动发电侧、电网侧和用户侧储能建设，合理确定建设规模，加强安全管理，推进源网体化和多能互补。建立新型储能建设需求发布机制，充分考虑系统各类灵活性调节资源的性能，允许各类储能设系统运行，增强电力系统的综合调节能力。

第十四条　各级能源管理部门应当科学制定并适时调整电力规划，优化配置各种类型的电源规模和比例，统备用容量，合理划分黑启动区域。国家能源局派出机构应当对辖区省级电力规划的执行情况进行监管。

负荷备用容量为最大发电负荷的2-5%，事故备用容量为最大发电负荷的10%左右，区外来电、新能源发电、断用户占比高的地区，应当适当提高负荷备用容量。每个黑启动区域须合理配置1-2台具备黑启动能力且具有足够机组。

第十五条　经国务院批复的国家级城市群，应当适当提高电力可靠性标准，加强区域电力系统的统筹规划和设衔接，优化资源配置，推进电网协调有序发展。

第十六条　国家能源局及其派出机构应当按照权限和程序，指导有关单位制订大面积停电应急预案，组织、指导电力突发安全事件应急处置工作，对电力供应和运行的风险管控情况进行监管。地方政府电力运行管理部门同有关部门开展电力需求侧管理，严格审核事故及超计划用电的限电序位表，严禁发生非不可抗力拉闸限电。

第三章 发电可靠性管理

第十七条　发电可靠性管理是指为实现发电机组及配套设备的可靠性目标而开展的活动，包括并网燃煤(燃力、核能、风力、太阳能等发电机组及配套设备的可靠性管理。

第十八条　燃煤(燃气)发电企业应当对参与深度调峰的发电机组开展可靠性评估，加强关键部件监测，确保全裕度。电力调度机构应当优化调峰控制策略，综合考虑发电机组的安全性和经济性。

第十九条　水电流域梯级电站和具备调节性能的水电站应当建立水情自动测报系统，做好电站水库优化调度信息共享机制。

第二十条　核电企业应当对常规岛和配套设备(非核级设备)开展设备分级、监测与诊断、健康管理、全寿命
靠性管理、动态风险评价等工作。

第二十一条　沙漠、戈壁、荒漠地区的大规模风力、太阳能等可再生能源发电企业要建立与之适应的电力可
理体系，加强系统和设备的可靠性管理，防止大面积脱网，对电网稳定运行造成影响。

第二十二条　发电企业应当建立发电设备分级管理制度，完善事故预警机制，构建设备标准化管理流程。发
应当基于可靠性信息，建立动态优化的设备运行、检修和缺陷管理体系，定期评估影响机组可靠性的风险因素，
备状态、特性和运行规律，发挥对机组运行维护的指导作用。

第二十三条　地方政府能源管理部门和电力运行管理部门应当对燃煤(燃气)发电企业的燃料库存、水电站入
情况进行监测分析、协调处理，保障能源供应。

第四章 输变电可靠性管理

第二十四条　输变电可靠性管理是指为实现输变电系统和设备的可靠性目标而开展的活动，包括交流和直流
电系统和设备的可靠性管理。

第二十五条　电力企业应当合理安排变电站站址和线路路径，科学选择主接线和站间联络方式，增加系统运
全裕度。

第二十六条　电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设
检修模式。

第二十七条　鼓励电力企业基于可靠性数据开展电力设备选型和运行维护工作，建立核心组部件溯源管理机
先选用高可靠性的输变电设备，鼓励开展状态检修，提高设备运行可靠性。

第二十八条　地方政府能源管理部门和电力运行管理部门按职责组织指导开展电力设施保护工作。

第五章 供电可靠性管理

第二十九条　供电可靠性管理是指为实现向用户可靠供电的目标而开展的活动，包括配电系统和设备的可
理。

第三十条　供电企业应当加强城乡配电网建设，合理设置变电站、配变布点，合理选择配电网接线方式，保
能力。

第三十一条　供电企业应当强化设备的监测和分析，加强巡视和维护，及时消除设备缺陷和隐患。

第三十二条　供电企业应当开展综合停电和配电网故障快速抢修复电管理，推广不停电作业和配电自动化等
减少停电时间、次数和影响范围。

第三十三条　地方政府能源管理部门应当将供电可靠性指标纳入电力系统规划，并与城乡建设总体规划衔接

第三十四条　地方政府发展改革部门可依据本地区供电可靠性水平，按照合理成本和优质优价原则，完善可
价机制。

第六章 用户可靠性管理

第三十五条　用户可靠性管理是指为保证用电的可靠性目标，减少对电网安全和其他用户造成影响，对其产
配用电系统和设备开展的活动。

第三十六条　电力用户应当根据国家有关规定和标准开展配用电工程建设与运行维护，消除设备隐患，预防
备事故，防止对公用电网造成影响。

第三十七条　电力用户配用电设备危及系统安全时，应当立即检修或者停用。因用户原因导致电力企业无法
用户正常供电或造成其他严重后果的，应当承担相应责任。

第三十八条　重要电力用户应当按规定配置自备应急电源，加强运行维护，容量应当达到保安负荷的120%。
府电力运行管理部门应当确定重要电力用户名单，对重要电力用户自备应急电源配置和使用情况进行监督管理。
源局派出机构对重要电力用户供电电源配置情况进行监督管理。

第三十九条　供电企业应当按规定为重要电力用户提供相应的供电电源，指导和督促重要用户安全使用自备
源。对重要电力用户较为集中的区域，供电企业应当科学合理规划和建设供电设施，及时满足重要用户用电需要
供电能力和供电质量。

第七章 网络安全

第四十条　电力网络安全坚持积极防御、综合防范的方针，坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认
则，加强全业务、全生命周期网络安全管理，提高电力可靠性。

第四十一条　电力企业应当落实网络安全保护责任，健全网络安全组织体系，设立专门的网络安全管理及
构，加快各级网络安全专业人员配备;落实网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护和数据安全制度，加强
全审查、容灾备份、监测审计、态势感知、纵深防御、信任体系建设、供应链管理等工作;开展网络安全监测、风
和隐患排查治理，提高网络安全监测分析与应急处置能力。

第四十二条　电力企业应当强化电力监控系统安全防护，完善结构安全、本体安全和基础设施安全，逐步推
免疫。电力企业应当开展电力监控系统安全防护评估，并将其纳入电力系统安全评价体系。电力调度机构应当加
接调度范围内的发电厂涉网部分电力监控系统安全防护的技术监督。

第四十三条　电力用户是其产权内配用电系统和设备网络安全责任主体，应当根据国家有关规定和标准开展
全防护，预防网络安全事件，防止对公用电网造成影响。电力企业应当在并网协议中明确网络安全相关要求并
实。

第四十四条　国家能源局依法依规履行电力行业网络安全监督管理职责，地方各级人民政府有关部门按照法
政法规和国务院的规定，履行网络安全属地监督管理职责，国家能源局派出机构根据授权开展网络安全监督管理

第八章 信息管理

第四十五条　电力可靠性信息实行统一管理、分级负责。国家能源局负责全国电力可靠性信息的统计、分析
和核查，国家能源局派出机构负责辖区内电力可靠性信息分析、发布和核查。

根据工作需要，国家能源局及其派出机构可以委托行业协会、科研单位及技术咨询机构等协助开展电力可靠
统计分析、预测、评估、评价等工作。

第四十六条　国家能源局应当建立电力可靠性监督管理信息系统，实施全国范围内电力可靠性信息注册、报
析、评价、应用、核查等监督管理工作，通过电力可靠性监督管理信息系统实时向国家能源局派出机构、省级政
管理部门和电力运行管理部门推送辖区内电力可靠性信息。

第四十七条　电力企业应当建立电力可靠性信息报送机制和校核制度，准确、及时、完整报送电力可靠性信
供电企业应当按国家有关规定定期公布供电可靠性指标。

第四十八条　电力企业应当通过电力可靠性监督管理信息系统向国家能源局报送以下电力可靠性信息：

(一)发电设备可靠性信息，包括100兆瓦及以上容量火力发电机组、300兆瓦及以上容量核电机组常规岛、50兆上容量水力发电机组的可靠性信息，总装机50兆瓦及以上容量风力发电场、10兆瓦及以上集中式太阳能发电站的信息;

(二)输变电设备可靠性信息，包括110(66)千伏及以上电压等级输变电设备可靠性信息;

(三)直流输电系统可靠性信息，包括±120千伏及以上电压等级直流输电系统可靠性信息;

(四)供电可靠性信息，包括35千伏及以下电压等级供电系统用户可靠性信息;

(五)其他电力可靠性信息。

第四十九条　电力可靠性信息报送应当符合下列期限要求:

(一)每月8日前报送上月火力发电机组主要设备、核电机组、水力发电机组、输变电设备、直流输电系统以及统用户可靠性信息;

(二)每季度首月12日前报送上一季度发电机组辅助设备、风力发电场和太阳能发电站的可靠性信息。

第五十条　电力企业应当于每年2月15日前将上一年度电力可靠性管理和技术分析报告报送所在地国家能源机构、省级政府能源管理部门和电力运行管理部门;中央电力企业总部于每年3月1日前报送国家能源局。

省级电网企业应当于每年1月份将上一年度电力系统可靠性的评估和本年度的预测情况，报国家能源局派出省级政府能源管理部门和电力运行管理部门;中央电网企业总部于每年2月份报送国家能源局。

系统稳定破坏事件、非计划停运事件、停电事件的等级分类、信息报送内容和程序由国家能源局另行规定。

第五十一条　国家能源局应当定期发布电力可靠性指标。

第五十二条　电力可靠性监督管理信息系统中的原始信息、统计分析信息及年度电力可靠性评价、评估、预等须按程序经国家能源局审核后对外发布或使用。

第九章 监督管理

第五十三条　国家能源局负责以下电力可靠性监督管理工作:

(一)研究起草电力可靠性监督管理规章、制定电力可靠性监督管理规范性文件和电力可靠性行业技术标准，实施;

(二)建立健全电力可靠性监督管理工作体系;

(三)对国家能源局派出机构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门、电力企业、电力用户贯彻执行电性管理规章制度的情况进行监督管理;

(四)组织建立电力可靠性监督管理信息系统，统计分析电力可靠性信息，组织实施电力可靠性预测、评估和作;

(五)组织开展电力可靠性管理工作检查、核查;

(六)发布电力可靠性指标和电力可靠性监管报告;

(七)对特别重大系统稳定破坏事件、特别重大非计划停运事件、特别重大停电事件进行分析、核查;

(八)推动电力可靠性理论研究和技术应用;

(九)组织电力可靠性技术和管理培训;

(十)开展电力可靠性国际交流与合作。

第五十四条　国家能源局派出机构负责辖区内以下电力可靠性监督管理工作:

(一)建立健全电力可靠性监督管理工作体系;

(二)对电力企业贯彻执行电力可靠性管理规章制度的情况进行监督管理;

(三)分析、发布可靠性信息，组织实施电力可靠性预测、评估和评价工作;

(四)开展电力可靠性管理工作检查、核查、处罚;

(五)对重大系统稳定破坏事件、重大非计划停运事件、重大停电事件进行分析、核查;

(六)监督指导电力企业排查治理电力可靠性管理中发现的风险和隐患;

(七)发布电力可靠性指标和电力可靠性监管报告。

第五十五条　地方政府能源管理部门和电力运行管理部门按各自职责负责辖区内以下电力可靠性监督管理工

(一)建立健全地方政府电力可靠性监督管理工作体系;

(二)对电力系统的充裕性进行监测协调和监督管理，保障电力供应;

(三)对电力用户贯彻执行电力可靠性管理规章制度的情况进行监督管理;

(四)组织落实国家乡村振兴、优化营商环境、电网升级改造等工作中相关电力可靠性要求;

(五)监督指导重要电力用户排查治理电力可靠性管理中发现的风险和隐患;

(六)支持和配合国家能源局派出机构开展相关电力可靠性监督管理工作。

第五十六条　国家能源局派出机构应当会同地方政府能源管理部门和电力运行管理部门建立电力可靠性联席制，定期分析、通报电力供需和电网运行情况，协调解决电力供应和电力系统稳定运行面临的问题。

第五十七条　国家能源局及其派出机构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门对电力可靠性管理规章实情况进行监督检查，可以采取以下措施:

(一)进入电力企业进行检查并询问相关人员，要求其对检查事项作出说明;

(二)查阅、复制与检查事项有关的文件、资料和信息。

第五十八条　国家能源局及其派出机构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门对电力企业报送的信息存在疑问的，应当要求作出说明，可以开展现场核查。

第五十九条　任何单位和个人发现电力可靠性管理不到位或存在弄虚作假情况的，有权向国家能源局及其构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门举报，国家能源局及其派出机构、地方政府能源管理部门和电力理部门应当及时处理。

第十章 奖惩措施

第六十条　鼓励电力企业、科研单位和电力用户等根据电力规划、建设、生产、供应、使用和设备制造等要，研究、开发和采用先进的可靠性科学技术和管理方法，对取得显著成绩的单位和个人给予表彰奖励。

第六十一条　国家能源局及其派出机构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门未按照本办法实施电力监督管理有关工作并造成严重后果的，依法追究其责任。

第六十二条　电力企业有下列情形之一的，由国家能源局及其派出机构根据《电力监管条例》第三十四条的以处罚:

(一)拒绝或者阻碍国家能源局及其派出机构从事电力可靠性监管工作的人员依法履行监管职责的;

(二)提供虚假或者隐瞒重要事实的电力可靠性信息的;

(三)供电企业未按照本办法规定定期披露其供电可靠性指标的。

第六十三条　国家能源局及其派出机构、地方政府能源管理部门和电力运行管理部门按照电力行业信用体系对电力可靠性监督检查过程中产生的约谈、通报、奖励、处罚等记录依法依规进行归集、共享和公示，对相应的体依法实施守信激励与失信惩戒。

第十一章 附　则

第六十四条　本办法自2022年6月1日起施行，《电力可靠性监督管理办法》（国家电力监管委员会令第24号）
止。